

整数与整除考核（A卷 · 学生版）

姓名：_____ 日期：_____ 用时：_____ 得分：_____

建议30分钟；满分50分，每题5分。独立完成，不看教案与答案，不使用计算器。步骤、单位和解释均计分。A、B卷可分两天完成；R卷建议在相关订正完成7天后做。

A01（5分）

把1、2、3、9、25、29中的素数、合数分别列出，并说明1属于哪一类。

作答：

A02（5分）

列出28的全部因数；把84分解素因数，并回乘检查。

作答：

A03（5分）

写出30与42的全部公因数，以及它们公有的素因数。

作答：

A04 (5分)

求12、20、30的最大公因数和最小公倍数，写出过程，并检验最小公倍数。

作答：

A05 (5分)

$A=36x$ 、 $B=60x$ ， x 为正整数。A、B最大公因数48，求 x 与A、B最小公倍数。

作答：

A06 (5分)

42朵红花、56朵黄花全部分成同样的花束，最多分几束？每束各有几朵？

作答：

A07 (5分)

两辆公交分别每6分钟和10分钟发车，8:00同时发车。下次同时发车是几点？从8:00到10:00（含两端）共同同时发车几次？

作答：

A08 (5分)

定义 $f(n)$ 为“不是 n 的因数的最小正整数”，求 $f(12)+f(20)$ ，写出检查过程。

作答：

A09 (5分)

用0、1、3、5、9组成无重复数字的三位偶数，有多少个？写出按数位计数的方法。

作答：

A10 (5分)

83、119、155除以同一个正整数，余数相同且非0。这个除数最大是多少？余数是多少？

作答：
